

JORNADA ESG-FIEMS

CADERNO SETORIAL C

CONSTRUÇÃO CIVIL

ESG FIEMS

Documento: Caderno Setorial C: Construção Civil

Versão: 1.0

Lançamento: 01 de junho 2024

Autora: FIEMS – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul | Avenida Afonso Pena, 1.206 Amambaí – Campo Grande/MS - CEP 79.005-901

(67)3389-9080

A elaboração deste material contou com a consultoria e assessoria da

www.ecovalor.eco.br

© 2024 Todos os direitos reservados

Documento sujeito a revisão.

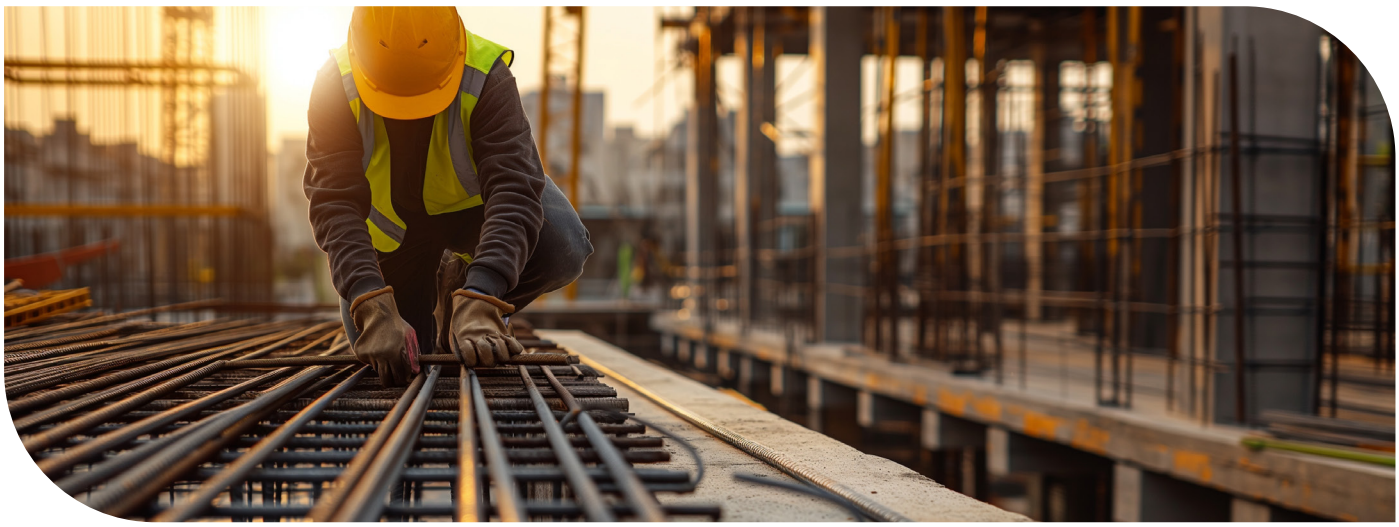
Consulte o website do Programa ESG-FIEMS para identificar e ter acesso à versão em vigor.

Sumário

Environmental (Ambiental)			
Tópico	Código	Indicador	Pág.
Uso racional de recursos	CE 01	Recursos naturais não renováveis	3
	CE 02	Recursos naturais renováveis	4
Biodiversidade	CE 03	Proteção da flora e da fauna	5
Eiciência energética	CE 04	Ventilação e orientação solar	6
Superfícies Sustentáveis	CE 05	Uso de materiais ecológicos	7

Social			
Tópico	Código	Indicador	Pág.
Impactos à vizinhança	CS 01	Estudo de Impactos à Vizinhança (EIV)	9
Patrimônio Histórico	CS 02	Salvaguarda do patrimônio histórico e cultural	10
Segurança do Trabalho	CS 03	Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)	11

Governance (Governança)			
Tópico	Código	Indicador	Pág.
Projeto	CG 01	Fases de pré-projeto e projeto colaborativas	13
Selos e Certiicações	CG 02	Certiicações ambientais e/ou de sustentabilidade de 3ª parte	14



Orientações

[a] Este Caderno reúne um grupo de indicadores aplicáveis especificamente ao setor de construção civil;

[b] Não é objeto do Programa ESG FIEMS a certificação de uma obra em específico, mas sim os processos de uma indústria de construção civil aplicados de forma sistemática em seus empreendimentos. As atividades da indústria devem estar alinhadas com as melhores práticas de ESG e sustentabilidade, repercutindo nos âmbitos corporativo, técnico e nos canteiros de obras;

[c] Para fins de obtenção de evidências de gestão fica a cargo da auditada oferecer evidências para os indicadores das obras em andamento, concluídas e de suas unidades administrativas (caso haja). O processo de auditoria "in-loco" deve ocorrer ao menos em uma obra em curso e em uma unidade administrativa e/ou em funcionamento. Caso a indústria tenha gestão por sobre alguma obra já concluída, esta deve ser fruto de auditoria presencial.

[d] Não são elegíveis para participação no Programa ESGFIEMS as indústrias do setor de construção civil que não possuam ao menos 1 obra em curso e 1 obra concluída.



ESG FIEMS

Environmental

Ambiental

CE 01: Recursos naturais não renováveis

Tópico: Uso racional de recursos



Não conforme	Sensibilizada	Consciente	Engajada
A indústria não é capaz de comprovar a regularidade da procedênciados recursos naturais não renováveis utilizados nas obras (materiaisminerais em geral, com o solo, areia, britas e rochas), e/ou do manejo e da destinação de eventuais materiais minerais removidos da área de intervenção e destinados para fora dela. Há riscos de a atividade extrativa destes materiais ser ilegal eter causado ou estar causando danos à saúde humana e/ou ao meio ambiente.	A indústria é capaz de comprovar a regularidade e a procedência tanto dos recursos naturais não renováveis utilizados nas obras (materiais minerais em geral, como solo, areia, britas e rochas), quanto do manejo e da destinação de eventuais materiais minerais removidos da área de intervenção e destinados para fora dela, caso aplicável.	Além de atender ao nível anterior, a indústria adota boas práticas relacionadas ao uso racional de recursos naturais renováveis não renováveis, como, por exemplo: a substituição, no todo ou em parte, de materiais virgens e oriundos de extração mineral por recursos reutilizados ou reciclados; o reaproveitamento, na própria área de intervenção, da totalidade ou parte dos recursos minerais manejados.	Além de atender ao nível anterior, a indústria prioriza a compra de materiais de construção ecoeficientes, como cimento, tintas, plásticos e outros. Há evidências de que o planejamento e o projeto da obra buscaram a compra de materiais ecoeficientes para os itens de maior volume consumido na obra e, caso não tenham contratado, apresentaram justificativa técnica plausível, e não de viés econômico.
0 pontos	OBRIGATÓRIO 0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Obras de construção civil, no geral, impactam volume significativo de recursos naturais não renováveis, como materiais minerais – solo, areia, britas, rochas, entre outros. Estes impactos são tanto diretos, decorrentes do manejo destes materiais para dentro e para fora da obra, quanto indiretos, quanto utilizados como matérias-primas e insumos para a fabricação de materiais de construção civil, também utilizados em ampla escala nos empreendimentos.

É dever da indústria da construção civil garantir a conformidade legal dos recursos naturais não renováveis envolvidos nas obras. É imperativo que as atividades de extração e manejo estejam devidamente licenciadas e autorizadas pelos órgãos ambientais de controle, tanto ambientais quanto minerais (ANM – Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral), quando aplicável.

Além disso, as indústrias com maior grau de maturidade ESG também buscam, de forma contínua, a adoção de boas práticas relacionadas à reutilização e reciclagem de materiais, bem como a aplicação de materiais de construção civil ecoeficientes

Verificação

Deverão estar à disposição do Auditor evidências da regularidade da procedência dos recursos naturais não renováveis e de seu manejo, tais como licenças, autorizações e outorgas de extração. Caso aplicável, deverão ser fornecidas planilhas, relatórios e outros documentos que evidenciem a adoção de boas práticas como reutilização e reciclagem destes recursos, bem como o uso de materiais de construção civil ecoeficientes.

CE 02: Recursos naturais renováveis

Tópico: Uso racional de recursos



Não conforme	Sensibilizada	Consciente	Engajada
A indústria não é capaz de comprovar a regularidade da procedência dos recursos naturais renováveis utilizados nas obras (madeira e água), e/ou do manejo e da destinação para fora da área destes recursos, quando aplicável, incluindo águas contaminadas e efluentes. Há riscos de a atividade extrativa destes materiais ser ilegal, bem como sua destinação indevida pode causar danos à saúde humana e/ou ao meio ambiente.	A indústria é capaz de comprovar a regularidade e a procedência tanto dos recursos naturais renováveis utilizados nas obras (madeira e água), quanto do manejo e da destinação para fora da área destes recursos. Isso inclui a utilização do sistema DOF e a comprovação de que são adotadas medidas para o adequado lançamento de efluentes gerados na obra, quando aplicáveis.	Além de atender ao nível anterior, a indústria adota ao menos 1 (uma) das seguintes boas práticas relacionadas ao uso racional de recursos naturais renováveis: (a) aquisição apenas de madeiras certificadas FSC ou CERFLOR, ou extraídas licitamente no próprio terreno, para uso na obra; ou (b) utilização de cisternas para captação de água da chuva para uso na obra.	A indústria adota as 2 (duas) práticas descritas no nível anterior.
0 pontos	6 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Além de recursos naturais não renováveis, a indústria da construção civil, no geral, faz uso de volume significativo de recursos naturais renováveis, em especial madeira e água. É dever da indústria garantir tanto a conformidade legal do uso de recursos naturais renováveis nas obras, quanto que este uso seja racional, a partir da adoção de boas práticas ambientais e sistemas de melhoria contínua.

O uso de madeira nativa, por exemplo, demanda a utilização do sistema DOF – Documento de Origem Florestal, com a inalidade de garantir que a madeira utilizada não tenha origem em atividades de desmatamento ilegal. Uma boa prática é o consumo de produtos florestais certificados FSC ou CERFLOR, por exemplo, que garantem a regularidade e a rastreabilidade da madeira.

Quanto à água, a utilização de cisternas para captação da água da chuva, para uso na obra, é uma boa prática. É preciso, também, adotar as medidas preventivas necessárias para evitar que águas contaminadas e efluentes gerados na obra contaminem o solo e as águas superficiais e/ou subterrâneas, causando danos ambientais e riscos à saúde humana.

Verificação

Deverá estar à disposição do auditor documentação capaz de comprovar a procedência e a regularidade dos produtos florestais e da água consumida na obra, bem como da destinação destes recursos para fora da obra, quando aplicável. São exemplos de evidências cópia de DOF, licenças ambientais, certificados FSC ou CERFLOR, notas fiscais, relatórios técnicos e/ou fotográficos, dentre outros.

CE 03: Proteção da flora e da fauna

Tópico: Biodiversidade



Não conforme	Sensibilizada	Consciente	Engajada
A indústria não realiza previamente estudos ambientais da flora e da fauna presentes na área de intervenção da obra. Caso realize os estudos, as medidas mitigatórias apontadas não são adotadas pela indústria.	A indústria realiza previamente estudos ambientais da flora e da fauna presentes na área de intervenção da obra, independentemente de isto ser ou não uma obrigação legal para a indústria. Caso os estudos apontem medidas mitigatórias, elas são adotadas pela indústria.	Além de atender ao nível anterior, a indústria evidencia que as medidas mitigatórias adotadas para o empreendimento vão além daquelas apontadas por estudos compulsórios exigidos para as licenças e autorizações ambientais. Medidas voluntárias são implementadas, gerando valor ambiental à biodiversidade.	Além de atender ao nível anterior, a indústria evidencia que – ao selecionar os terrenos nos quais vai implantar seus empreendimentos – coloca os aspectos ambientais em pé de igualdade com os econômicos, buscando alternativas locacionais, caso aplicável.
	OBRIGATÓRIO		
0 pontos	0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

As atividades da indústria da construção civil podem ser bastante impactantes para a biodiversidade, em especial quando avançam sobre área coberta por vegetação arbórea densa e ocupada pela fauna local. Não raro, para a implantação de um novo empreendimento, faz-se necessária a supressão de parte significativa da vegetação que cobre o terreno, modificando todo o ecossistema do ambiente alvo da intervenção.

O objetivo deste indicador é premiar a indústria da construção civil que adota boas práticas em relação à proteção da lora e da fauna. Estudos ambientais preliminares à implantação da obra são essenciais para detectar riscos e oportunidades relacionados à proteção da biodiversidade, e costumam indicar medidas capazes de mitigar os impactos negativos causados pela implantação do empreendimento.

Medidas comuns de proteção da flora e da fauna são o transplante das epífitas nas árvores a ser suprimidas, o transplante de espécies imunes ao corte, a supressão da vegetação em direção à mata, para afugentamento da fauna, a construção de passadores de fauna, entre outras. Na seleção do terreno, colocar os aspectos ambientais em pé de igualdade com os econômicos e buscar alternativas locacionais é uma boa prática.

Verificação

Deverá estar à disposição do auditor os estudos ambientais da flora e da fauna, bem como os urbanísticos (Estudo de Impacto de Vizinhança etc.) realizados previamente à implantação dos empreendimentos, bem como relatórios evidenciando a aplicação de medidas mitigatórias, conforme o caso. Políticas, atas de reunião e outros documentos que atestem os processos de seleção de terrenos e alternativas locacionais também são evidências pertinentes.

CE 04: Ventilação e orientação solar

Tópico: Eficiência energética



Não conforme	Consciente	Engajada
A indústria não possui evidências de que realiza estudos prévios e planeja tanto a orientação solar de seus empreendimentos, quanto a aplicação de técnicas para melhor ventilação natural.	A indústria possui evidências de que realiza estudos prévias e planeja tanto a orientação solar de seus empreendimentos, quanto a aplicação de técnicas para melhor ventilação natural.	Além de atender ao nível anterior, a indústria aplica a estratégia bioclimática na escolha dos componentes construtivos utilizados na obra, como paredes, pisos, coberturas e vidros.
0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Ao projetar uma edificação, é altamente recomendado que os profissionais técnicos responsáveis façam uso de estratégias bioclimáticas, isto é, que desenvolvam o projeto aproveitando da melhor forma possível aspectos relacionados ao clima, trazendo para as pessoas que ocupam o interior da edificação o máximo de conforto, sem que para isso se utilizem equipamentos mecânicos. Aproveitar a ventilação natural, bem como posicionar a construção de forma correta em relação à orientação solar, são exemplos de estratégias bioclimáticas.

Com a ventilação natural e a orientação solar trabalhando a favor da edificação, há significativo potencial de aumento da eficiência energética. Por exemplo, o uso de energia elétrica para manter o ar-condicionado funcionando é menor em relação às edificações mal posicionadas em relação ao sol, ou que não aproveitam a ventilação natural, que acabam tendo maior risco de superaquecimento ao longo dos dias. A escolha dos materiais de construção também é capaz de potencializar as estratégias bioclimáticas.

Verificação

Deverão estar à disposição do auditor os estudos de arquitetura e/ou engenharia realizados para aplicação de estratégias bioclimáticas. Planilhas, relatórios e outros documentos que atestem os resultados alcançados, bem como quais são os componentes construtivos utilizados, são evidências recomendadas.

CE 05: Uso de materiais ecológicos

Tópico: Superfícies sustentáveis



Não conforme	Sensibilizada	Consciente	Engajada
A indústria não possui ao menos 1 (um) dos seguintes elementos em suas obras: (a) piso permeável; (b) telhado ecológico ou com alto SRI; (c) captação de água da chuva para reuso; ou (d) Tijolos ecológicos e (e) demais elementos "Eco-friendly"	A indústria possui ao menos 1 (um) dos seguintes elementos em suas obras: (a) piso permeável; (b) telhado ecológico ou com alto SRI; (c) captação de água da chuva para reuso; ou (d) Tijolos ecológicos e (e) demais elementos "Eco-friendly"	A indústria possui ao menos 2 (dois) dos seguintes elementos em suas obras: (a) piso permeável; (b) telhado ecológico ou com alto SRI; (c) captação de água da chuva para reuso; ou (d) Tijolos ecológicos e (e) demais elementos "Eco-friendly"	A indústria possui ao menos 3 (três) dos seguintes elementos em suas obras: (a) piso permeável; (b) telhado ecológico ou com alto SRI; (c) captação de água da chuva para reuso; ou (d) Tijolos ecológicos e (e) demais elementos "Eco-friendly"
0 pontos	6 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Assim como o aproveitamento da ventilação natural e a adequada orientação solar geram benefícios ambientais, a aplicação de tecnologias sustentáveis às superfícies das edificações, como pisos e telhados, também garantem vantagens, como melhor conforto térmico e combate aos alagamentos e inundações. É possível, ainda, combinar essas estratégias com a captação de água da chuva para reuso.

Exemplos disso são: telhados verdes ou com alto índice de refletividade solar (SRI) – atentando para a cor, material e geometria; pisos permeáveis; jardins de chuva; biofiltros; valetas de biorretenção vegetadas; tijolos ecológicos; elementos fixadores de baixo impacto; dentre outras tecnologias que permitam mitigar o superaquecimento causado pela radiação solar e o escoamento das águas pluviais.

Verificação

Deverão estar à disposição do auditor os estudos de arquitetura e/ou engenharia realizados para a utilização de pisos e telhados ecológicos, bem como captação de água da chuva para reuso, conforme o caso. Relatórios técnicos e fotográficos, notas fiscais e outros documentos que comprovem a instalação também são recomendáveis.



ESG FIEMS

Social

CS 01: Estudo de Impactos à Vizinhança (EIV)

Tópico: Impactos à vizinhança



Não conforme	Consciente	Engajada
A indústria não realiza Estudos de Impacto á Vizinhança (EIV), independentemente de este ser ou não uma obrigação legal para a empresa. Caso realize o estudo, as medidas mitigatórias apontadas não são adotadas pela indústria.	A indústria realiza Estudos de Impacto á Vizinhança (EIV), independentemente de este ser ou não uma obrigação legal para a empresa. Caso os estudos apontem medidas mitigatórias, elas são adotadas pela indústria.	Além de atender ao nível anterior, a indústria evidencia que as medidas mitigatórias adotadas para o empreendimento vão além daquelas apontadas por estudos compulsórios exigidos para as autorizações urbanísticas. Medidas voluntárias são implementadas, gerando valor urbanístico à comunidade.
0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Durante uma obra de construção civil, diversos podem ser os impactos negativos gerados à vizinhança, como, por exemplo, ruídos, vibrações, poeira, obstrução de vias em função do tráfego, carga e descarga de veículos pesados, dentre outros. Desta forma, é imperativo que a indústria responsável pelo empreendimento identifique estes principais impactos e a partir disto adote mecanismos para a mitigação deles.

Conforme determina o Estatuto das Cidades (Lei Nº 10.257/2001), nos arts., 4º, inc. VI, 36 e 37, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), é o instrumento adequado para a identificação dos impactos supracitados. Aspectos como adensamento populacional, geração de tráfego e demanda por transporte público, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, são alguns dos aspectos a ser analisados.

Os profissionais responsáveis pela elaboração do EIV, além de mapear os impactos, recomendam medidas mitigatórias e/ou compensatórias.

Verificação

A indústria deve apresentar EIVs realizados, bem como relatórios e registros de ações realizadas a título de medidas mitigatórias e compensatórias.

CS 02: Salvaguarda do patrimônio histórico e cultural

Tópico: Patrimônio Histórico



Não conforme	Sensibilizada	Consciente	Engajada
A indústria foi condenada, com trânsito em julgado, em processo administrativo ou judicial, por não salvaguardar patrimônio histórico e cultural sob sua responsabilidade.São exemplos de ações ou omissões que podem resultar em condenações a demolição ou a má-conservação de edificações com valor histórico e cultural.	A indústria não foi condenada, com trânsito em julgado, em processo administrativo ou judicial, por não salvaguardar patrimônio histórico e cultural sob sua responsabilidade.	Além de atender ao nível anterior, a indústria realiza voluntariamente investimentos para salvaguardar patrimônio histórico e cultural, esteja o bem protegido em imóvel de sua propriedade, em área pública ou de terceiros. A revitalização de uma praça pública, de um museu ou mesmo de um monumento são exemplos de ações voluntárias.	Além de atender ao nível anterior, a indústria possui mecanismos para a tratativa de eventuais reclamações da vizinhança.
0 pontos	6 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

As cidades, em maior ou menor grau, estão repletas de edificações que representam seu patrimônio histórico e cultural. Estas construções resguardam o estilo arquitetônico de diferentes fases daquela comunidade, bem como remetem às memórias de acontecimentos históricos. Preservar este patrimônio não significa mantê-los intocados, mas sim revitalizá-los e, de forma criativa, entremear preservação e interação da comunidade com estes espaços e o que eles representam.

A indústria deve salvaguardar a importância do patrimônio histórico e cultural não só das edificações nas cidades nas quais está inserida, mas também espaços públicos como praças, parques, jardins e prédios, bem como monumentos – estátuas, fontes e outros.

Verificação

A indústria deve apresentar o EIV de seu último ou mais recente empreendimento realizado, tal como registros de ações realizadas para minimizar um ou mais impactos identificados.

CS 03: Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

Tópico: Segurança do Trabalho



Não conforme	Consciente	Engajada
A indústria não disponibiliza os EPC necessários à atividade.	A indústria disponibiliza os EPC necessários à atividade.	Além de atender ao nível anterior, a indústria registra e treina os colaboradores sobre a importância e o uso adequado dos EPC.
	OBRIGATÓRIO	
0 pontos	0 pontos	10 pontos

Descrição

O canteiro de obras é um ambiente que pode oferecer riscos significativos à saúde dos trabalhadores. Operações em altura, manuseio de máquinas, equipamentos e materiais pesados e/ou perfuros ou corto-contundentes, superfícies escorregadias, áreas de risco por deslizamentos, explosões (detonação) ou choque em instalações elétricas, dentre outros.

Na maioria dos casos acima listados, não bastam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para garantir a segurança dos trabalhadores. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) se somam aos EPIs para eliminar ou mitigar riscos. O tema é tão importante que há uma Norma Regulamentadora específica para ele – a NR 18.

São exemplos de EPC: barreiras com redes, sinalização por meio de placas, cones e outros; corrimãos, faixas luminosas e antiderrapantes em escadas e rampas, andaimes em bom estado de conservação, com travas de deslocamento e piso antiderrapante; sinalização sobre peso suportado em elevadores e realização da montagem, manutenção e operação necessária; dentre outros.

Verificação

Devem ser apresentados ao auditor os EPC instalados nas obras em curso e/ou relatórios e registros diversos sobre a instalação destes equipamentos em obras já concluídas, conforme o caso. Para o nível de maturidade mais elevado, devem ser fornecidos registros das orientações e treinamentos sobre o uso adequado e importância, com registros fotográficos e listas de presença.



ESG FIEMS

Governance

Governança

CG 01: Fases de pré-projeto e projeto colaborativas

Tópico: Projeto



Não conforme	Consciente	Engajada
A indústria não elabora, nem implementa um procedimento que garanta que as fases de pré-projeto e projeto sejam colaborativas, promovendo um processo integrativo.	A indústria elabora e implementa um procedimento que garante que as fases de pré-projeto e projeto sejam colaborativas, promovendo um processo integrativo.	Além de atender ao nível anterior,os processos integrativos englobam, em ao menos uma das reuniões, a presença de 1 (um) representante da comunidade na qual está inserida a obra e 1 (um) representante dos usuários da edificação.
0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

Parte significativa de uma obra de construção civil sustentável é decidida durante as fases de pré-projeto e projeto do empreendimento. Em muitos casos, fatores ambientais e sociais são preteridos por aspectos econômicos durante a concepção dos projetos arquitetônicos e de engenharia. Além disso, é comum que os diversos profissionais envolvidos na obra, como arquitetos, engenheiros, projetistas e construtores, executem separadamente suas tarefas e interagindo o mínimo possível.

O objetivo deste indicador é estimular que a indústria da construção elabore e implemente um procedimento que garanta que as fases de pré-projeto e projeto sejam colaborativas, isto é, que os profissionais envolvidos nas diversas fases e aspectos da obra se reúnam, deliberem e façam os ajustes necessários no projeto para maximizar eficiência e produtividade, minimizar impactos negativos ambientais e sociais, bem como promover ambientes saudáveis.

Verificação

Relação de empreendimentos construídos nos últimos dois anos a contar da data de auditoria, tal como os certificados dos selos obtidos.

CG 02: Certificações ambientais e/ou de sustentabilidade

Tópico: Selos e Certificações



Não conforme	Consciente	Engajada
A indústria não possui um ou mais empreendimentos certificados com selos que atestam a sustentabilidade das construções, tais como LEED, AQUA e Procel Edificações.	A indústria possui um ou mais empreendimentos certificados com selos que atestam a sustentabilidade das construções, tais como LEED, AQUA e Procel Edificações.	A indústria possui a totalidade dos empreendimentos construídos certificados em selos que atestam a sustentabilidade das construções, tais como LEED, AQUA e Procel Edificações.
0 pontos	8 pontos	10 pontos

Descrição

São diversos os selos nacionais e internacionais que visam certificar a sustentabilidade ambiental e social de edificações, sendo os mais conhecidos o Leadership in Energy and Environmental Design – LEED (Internacional), Procel Edificações e AQUA (Nacionais). A obtenção de selos auxilia na mitigação de impactos ambientais negativos e no aumento de oportunidades de negócio, visto que a demanda do mercado por este tipo de selo tem tido uma evolução significativa nos tempos atuais.

Verificação

Relação de empreendimentos construídos nos últimos dois anos a contar da data de auditoria, tal como os certificados dos selos obtidos.

ESG FIEMS